

AUTOMATISERING

Power Automate

Door Stijn Janssen

INTRODUCTIE

Even voorstellen...



JULLIE TRAINER



Stijn Janssen
Veenendaal
Freelance IT trainer
Development,
Power Platform en AI

OVER JULLIE

- Over jezelf
- Huidige functie
- Doel van de training
- Voorkennis

SCAN ME

FACILITAIR

- Lestijden & pauzes & lunch
- Gebruik computer (wanneer wel /niet)
- Gebruik naambordjes voor elkaar
- Zet webcam aan indien online

WERKWIJZE

- Presentatie
- Demo's
- Opdrachten



INHOUDSOPGAVE

Programma, deel 1

#1 INTRODUCTIE POWER PLATFORM
Low-code vs no-code en componenten

#2 INTRODUCTIE POWER AUTOMATE
Van automatisering tot praktijkvoorbeelden

#3 FLOWLOGICA
Triggers, acties, controls en approvals

#4 FUNCTIES
Alles over functies en de toepassing ervan

INHOUDSOPGAVE

Programma, deel 2



#5 INTEGRATIE

Connectors, custom connectors en de on-premises gateway

#6 DELEN EN VERPLAATSEN

Eigenaarschap, uitvoerrechten, export en import

#7 BEHEER

Environments, solutions en development

Oefenomgeving

WAAR KUNNEN WE KNUTSELEN



01

Werk in de aangeboden virtuele omgeving of in een afzonderlijk browserprofiel. Controleer je trainingsaccount en de geselecteerde Power Platform omgeving.

02

Controleer rechtsboven het account en de gekozen omgeving

03

De opdrachten staan per cursus op:

https://github.com/TeacherStijn?tab=repositories



Power Platform Introductie

Module 1

HOOFDSTUK INDELING

Voor in het achterhoofd







HISTORIE VAN DE IT

CODE VS LOW-CODE

POWER PLATFORM INTRODUCTIE

HISTORIE VAN DE IT

Van microprocessor tot mens-machine interface

JAREN 60: APOLLO

Margaret Hamilton leidde het team dat de vluchtsoftware voor Apollo ontwikkelde.

1969: ARPANET

Een vroeg computernetwerk dat data in pakketten verstuurde.



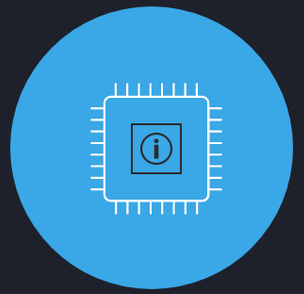
DOOR DRAPER LABORATORY; RESTORED BY ADAM CUERDEN (LINK)

HISTORIE VAN DE IT

Van microprocessor tot mens-machine interface

Bronnen: Intel, IBM en SRI

EEN MICROPROCESSOR BUNDELT DE REKENFUNCTIES VAN EEN CPU OP ÉÉN CHIP.



1971: INTEL 4004

De Intel 4004 maakte een programmeerbare microprocessor op één chip commercieel beschikbaar.



1981: IBM PC

De IBM PC hielp de personal computer doorbreken in het bedrijfsleven.



1984: MACINTOSH

De Macintosh hielp de grafische interface bekend te maken. Xerox PARC had al in 1973 een grafisch werkstation.

Historie van de IT

Van microprocessor tot mens-machine interface

1993: het web groeit

CERN stelde de websoftware in 1993 vrij beschikbaar. Het internet bestond al. Webpagina's gebruiken onder meer HTTP en HTML.

Interactieve webapps

Browsers kunnen gegevens met een server uitwisselen zonder de hele pagina opnieuw te laden.

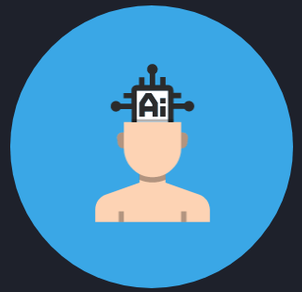
Sociale media

Gebruikers publiceren berichten en wisselen kennis, beelden en reacties uit.

HISTORIE VAN DE IT

Van microprocessor tot mens-machine interface





2010 - NU

3D
Augmented reality
Big Data
Biometrie
Near-field communication
Mens-machine interfaces
Autonome vervoersmiddelen
Cloud computing
Internet of Things
Robotica

Artificial Intelligence
Quantum computing

Code en Low Code

Wat zijn de verschillen?

Low-code oplossing



Prototypen

Low-code oplossing



Visueel

Low-code oplossing



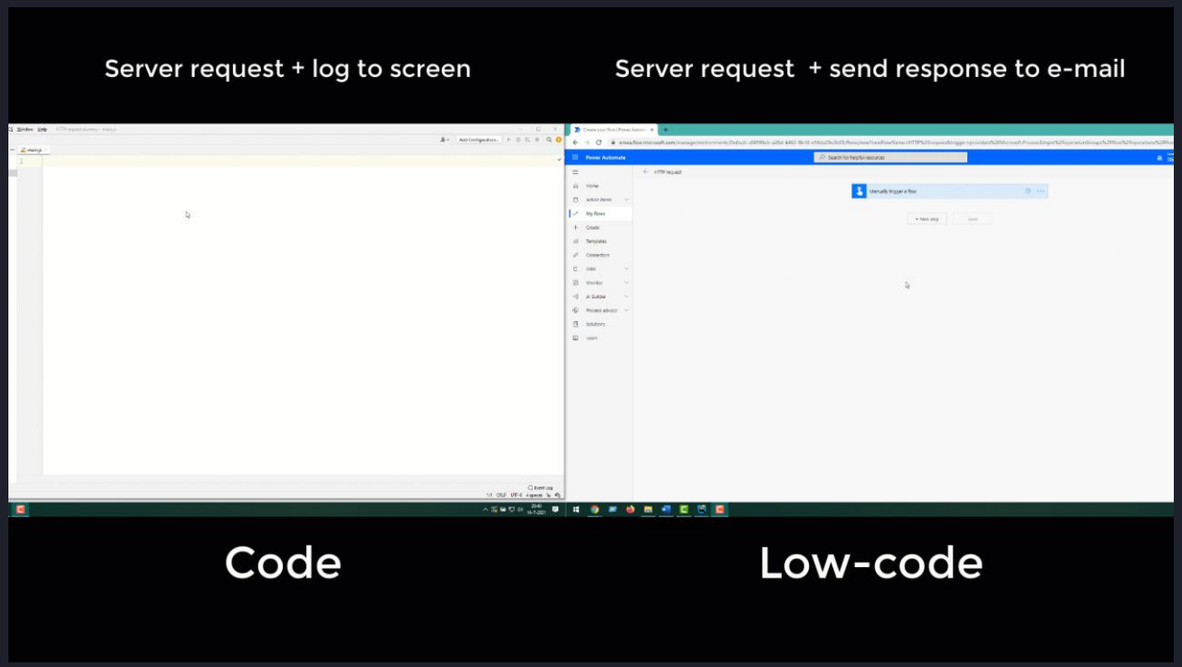
Licenties

Low-code oplossing



Kosten

Kosten en snelheid verschillen per scenario.



Power Platform componenten

Producten met eigen mogelijkheden en licenties



Power Apps

Apps maken voor bedrijfsprocessen en gegevensinvoer.

Power Automate

Taken en processen automatiseren met flows.

Dataverse

Gedeelde datalaag

AI

Copilot Studio

AI agents bouwen die vragen beantwoorden en taken uitvoeren.

Power BI

Gegevens analyseren en delen via rapporten en dashboards.

Power Pages

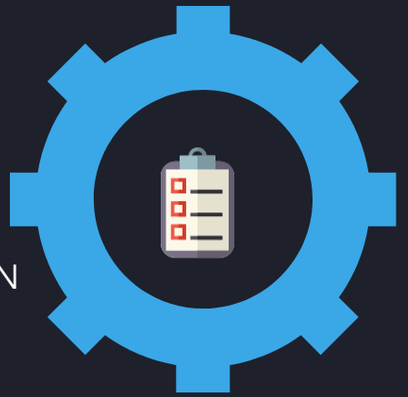
Websites voor externe gebruikers

Use cases Power Platform

Waarvoor kun je dit platform gebruiken?



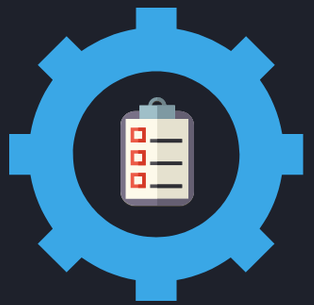
Probleemregistratie in een autogarage



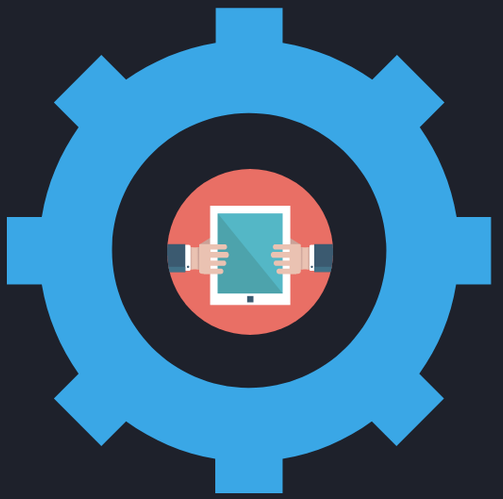
Indiensttreding automatiseren



Gebruik in een restaurant monitoren



Klantregistratief ormulier



Vergaderruimtes reserveren



POWER AUTOMATE INTRODUCTIE

Module 2

HOOFDSTUK INDELING

Voor in het achterhoofd







POWER AUTOMATE USE CASES

TOP FEATURES

DEMO'S EN OPDRACHTEN

POWER AUTOMATE

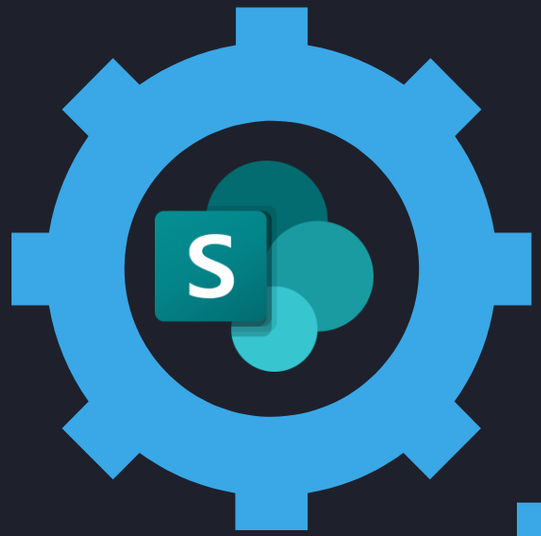
Introductie

Procesautomatisering

- **Kies een vaak voorkomend of foutgevoelig proces**
- **Beschrijf de stappen, invoer en uitvoer**
- **Meet de doorlooptijd, bijvoorbeeld met process mining**
- **Onderzoek knelpunten en uitzonderingen**
- **Weeg opbrengst, licenties en beheer af**
- **Bouw de flow en test het resultaat**

Use cases Power Automate

Waarvoor kun je deze software gebruiken?



SharePoint documentbeheer automatiseren



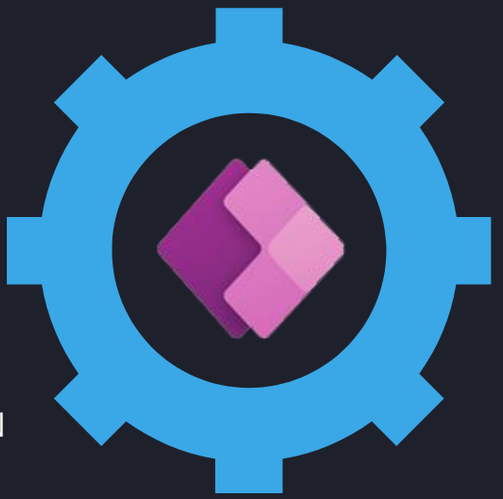
Vergadering na een Teams bericht



E-mailbijlagen naar SharePoint



Publicatie na een nieuw database-item



Azure VM aanvragen vanuit Power Apps

TOP FEATURES

VEEL BESCHIKBARE CONNECTORS

Verbind Microsoft 365, databases en andere diensten via beschikbare acties.

GEGEVENS HERGEBRUIKEN

Gebruik invoer en uitvoer van eerdere stappen via dynamische inhoud.

VISUEEL BOUWEN

Combineer acties en voeg expressies toe waar nodig.

POWER AUTOMATE EN LOGIC APPS

Logic Apps

Trigger soorten

Gebeurtenis, schema of aanvraag

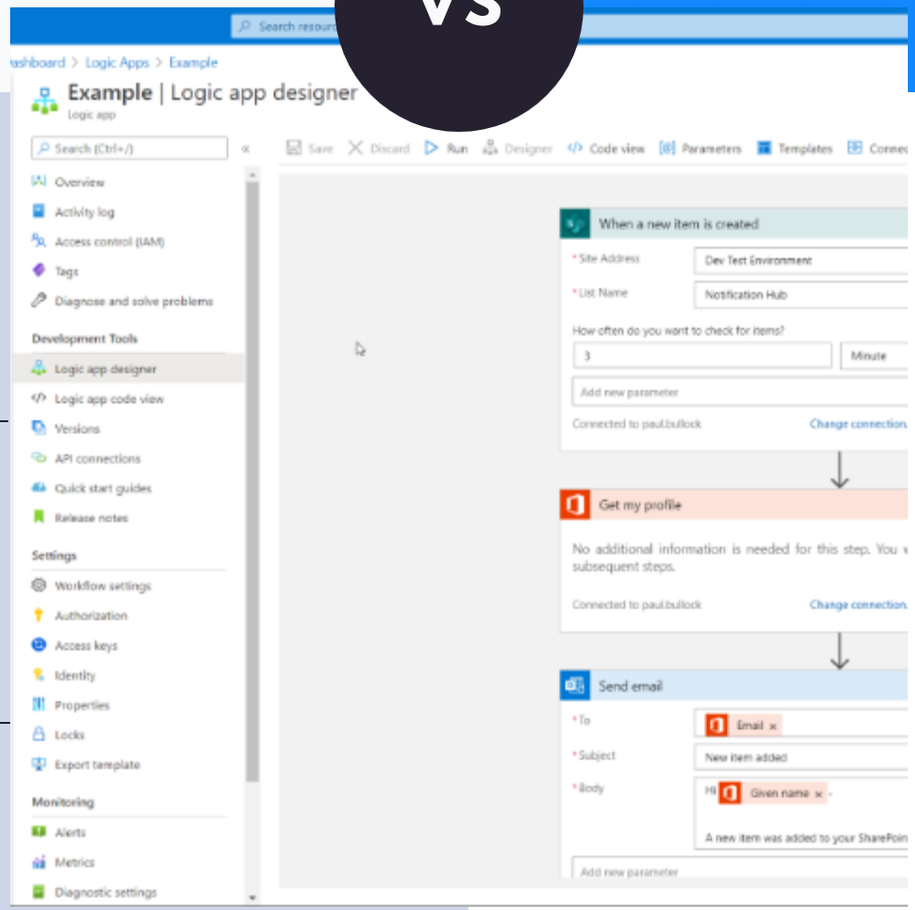
Licenties

Azure abonnement
Consumption of Standard

Doelgroep

Ontwikkelaars en Azure beheerders

VS



Power Automate

Trigger soorten

Cloudflows: automated, instant en scheduled

Licenties

Microsoft 365, Premium,
Process en Hosted Process

Doelgroep

Gebruikers, makers en ontwikkelaars



Demo's

Ook te downloaden voor eigen gebruik

Vergadering na een Teams bericht

Na een nieuw bericht in het oefenkanaal maakt de flow een Teams vergadering voor de volgende dag. Gebruik alleen de afgesproken testdeelnemers.

E-mailbijlagen naar SharePoint

Sla bijlagen van een testmail van info@stijnjanssen.nl op in de gekozen SharePoint bibliotheek.



Opdrachten

Van doen leer je het meest

Download

Open de opdrachten op GitHub:
github.com/TeacherStijn/Power-Automate-Opdrachten

Open de oefenomgeving

Ga naar de oefenomgeving op:
https://lms.godeploy.it
(of andere provider indien aangegeven)

Ga aan de slag

Ga in de oefenomgeving naar de Power Automate portal op **https://make.powerautomate.com** en begin met de opdrachten



Flow logica met triggers, acties en approvals

Module 3

HOOFDSTUK INDELING

Voor in het achterhoofd







TRIGGERS

ACTIES

Connectors
Controls
Variabelen
Expressies

APPROVALS


TRIGGERS

TRIGGERS

We moeten ergens beginnen



Trigger

Een trigger start een nieuwe flowrun, bijvoorbeeld bij een gebeurtenis, volgens een schema of door een handmatige actie.

TRIGGERS

Manieren om een cloudflow te beginnen



INSTANT CLOUD FLOW

Start de flow handmatig, vanuit een knop of vanuit een app.



SCHEDULED CLOUD FLOW

Start op een ingesteld schema, met de juiste tijdzone.



AUTOMATED CLOUD FLOW

Start wanneer een gebeurtenis optreedt, zoals een nieuwe e-mail.


ACTIES

Acties

Basisblokken van een flow



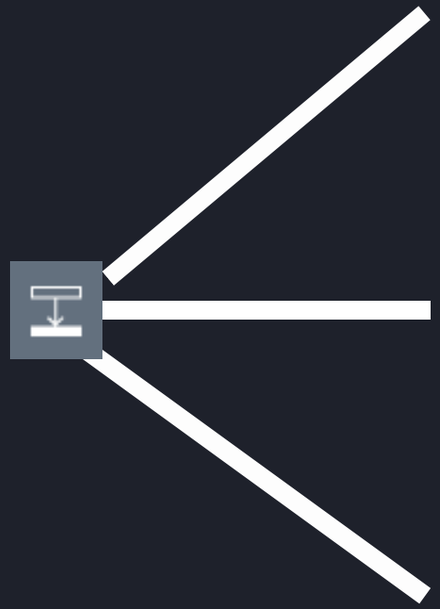
Actie

Een stap die gegevens verwerkt, de flowlogica stuurt of via een connector een dienst aanroept.

Acties

Soorten acties

Actie (operation)



Connectors

Bieden acties en triggers voor externe diensten. Controleer vereiste verbindingen en rechten.

Controls

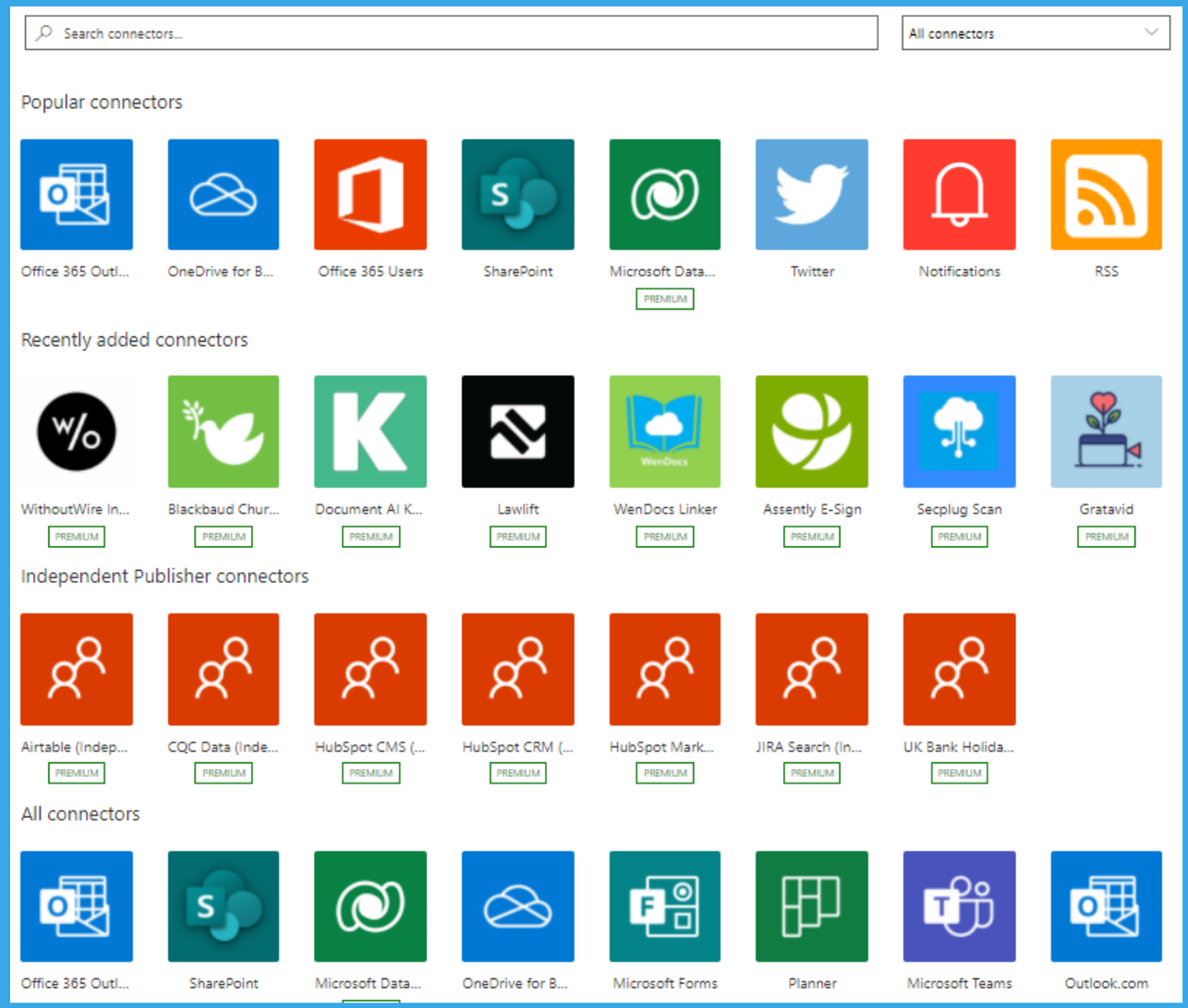
Bepalen welke acties draaien en hoe vaak, zoals Condition en Apply to each.

Variabelen

Bewaren waarden zoals tekst, getallen, booleans, objecten en arrays voor later gebruik.

ACTIES

Connectors



https://learn.microsoft.com/en-us/connectors/connector-reference/

ACTIES

Controls

Controls

Voor flow control

Condition



Apply to each



Do until



Switch



Terminate



Scope



OEFENING: CONDITION

- Maak een instant cloudflow met een invoerveld Bedrag.
- Voeg een Condition toe: Bedrag is groter dan 100.

CONTROLS

Switch



Switch Control

SWITCH

- Vergelijkt één waarde met vaste cases.
- Bij een overeenkomst draait die case.
- Zonder overeenkomst draait Default.
- Gebruik Condition voor groter dan, kleiner dan of samengestelde voorwaarden.

VOORBEELDEN

- Woonplaats bepaalt het bezorgteam
- Productcategorie bepaalt het bericht
- Aanvraagtype bepaalt de afdeling

Oefening: Forms en Switch

- Maak een Forms formulier met een e-mailveld.
- Start een automated cloudflow bij een nieuw antwoord.
- Voeg Get response details toe.
- Maak drie Switch cases op het ingevulde e-mailadres.
- Stuur per case een Teams bericht of e-mail.
- Test ook de Default tak.

CONTROLS

Apply to each



VERZAMELING

Een array is een geordende verzameling.
Apply to each voert acties uit voor ieder item.
Gebruik het huidige item in de acties binnen de lus.

VOORBEELDEN

- Bestanden verwerken uit een SharePoint lijst
- Klanten met een verlopen taak herinneren
- Voor ieder geselecteerd product een actie uitvoeren

LIMIETEN

5.000 items bij profiel Low.
100.000 bij andere profielen.
Controleer ook bronpaginering en requestlimieten.





CONTROLS
Do until

Do until
Control

DO UNTIL

Herhaalt de acties totdat de voorwaarde waar is. De controle gebeurt na de acties. Gebruik Delay als er een wachttijd tussen controles nodig is.

VOORBEELDEN

- Een exportjob controleren totdat de status Gereed is
- Een externe taak afwachten totdat deze is voltooid
- Een teller verhogen totdat de grens is bereikt

LIMIETEN

Stel Count en Timeout in.
Standaard 60 iteraties, maximaal 5.000.
Voorzie een pad voor timeout.

CONTROLS

Terminate



Terminate
Control

TERMINATE

- Beëindigt de hele flowrun met Succeeded, Failed of Cancelled.
- Bij Failed kun je een foutcode en melding vastleggen.

VOORBEELDEN

- Stoppen als verplichte invoer ontbreekt
- Een onverwachte situatie afsluiten als Failed

- Plaats Terminate buiten Apply to each en Do until.

CONTROLS

Foutafhandeling met Scope

TRY	NORMALE VERWERKING Voer de acties uit die bij het normale proces horen.
CATCH	NA EEN FOUT OF TIMEOUT Run after: Failed en Timed out van Try.
FINALLY	AFRONDEN EN OPRUIMEN Run after: alle statussen van Catch, inclusief Skipped.

Bij een succesvolle Try wordt Catch overgeslagen. Finally start dan via de status Skipped.



Onafhankelijke acties kunnen gelijktijdig draaien

Parallelle takken



Welke acties parallel?

Kies acties die geen uitvoer van elkaar nodig hebben



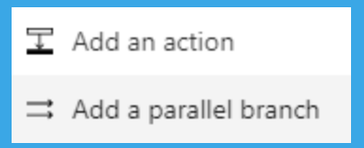
Maak alvast één actie

Voeg de eerste actie toe na het gemeenschappelijke startpunt



Kies het plusje vóór de eerste actie

Voeg een parallelle tak toe en plaats daarin de tweede actie

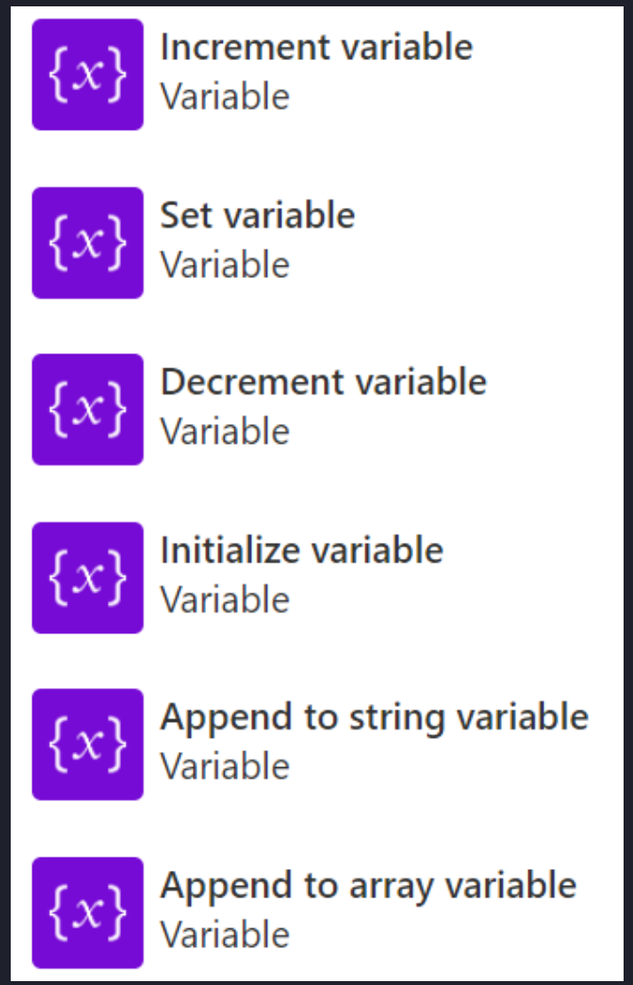


Oefening: parallelle takken

- Maak een instant cloudflow.
- Voeg twee parallelle takken toe: een e-mail aan jezelf en een bericht in een oefenchat in Teams.
- Controleer in de uitvoeringsgeschiedenis beide resultaten.

ACTIES
Variabelen

Variabelen



Increment: numerieke waarde verhogen

Set: bestaande waarde vervangen

Decrement: numerieke waarde verlagen

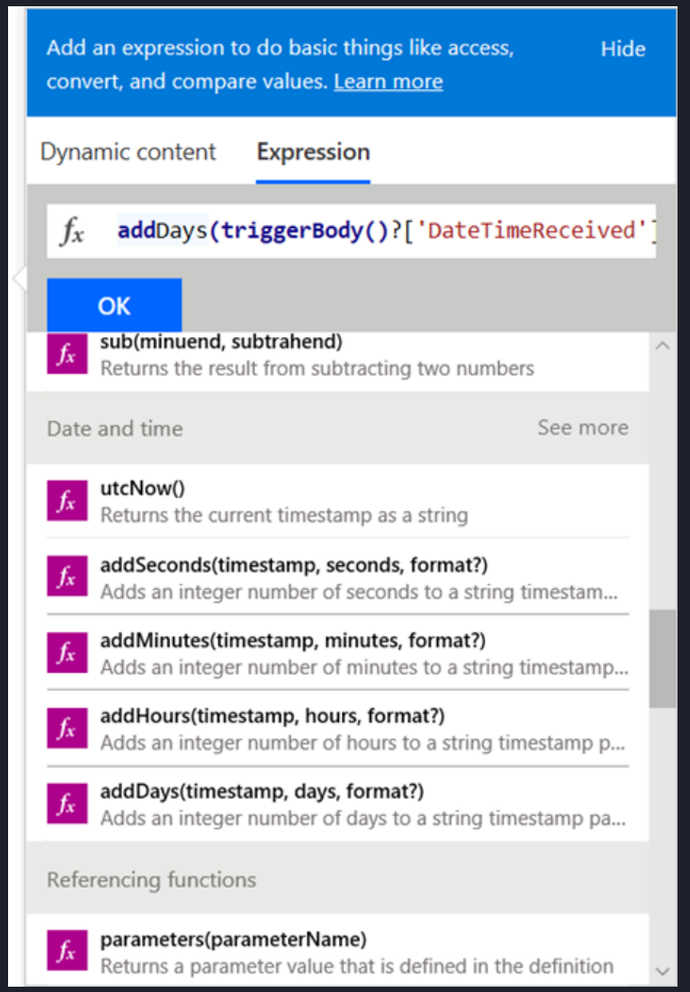
Initialize: naam, type en beginwaarde vastleggen

Append to string: tekst toevoegen

Append to array: een item toevoegen

ACTIES

Expressies

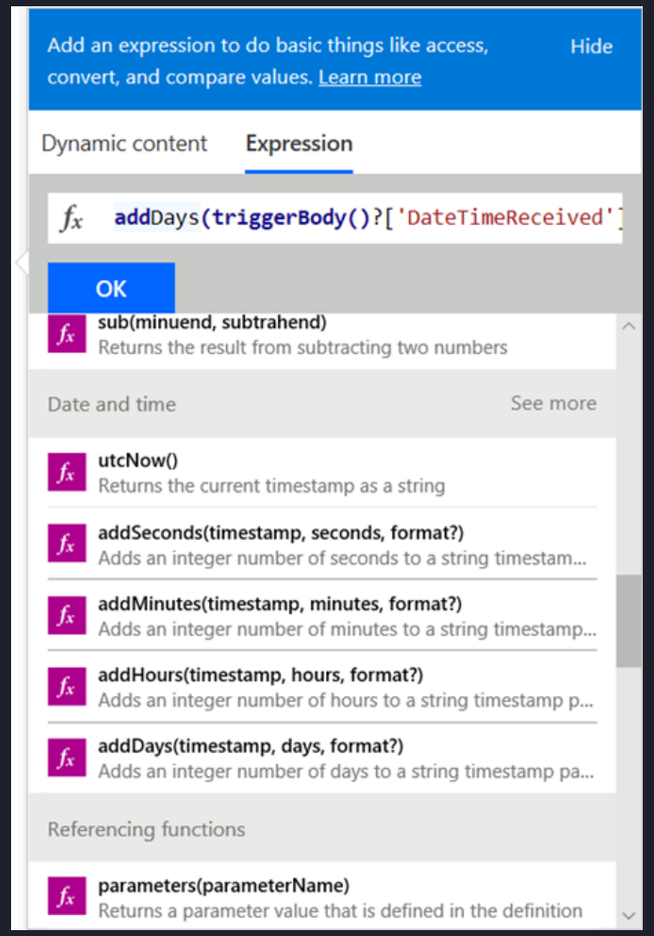


Klassieke designer. Gebruik nu fx.

Expressies

- Een expressie berekent een waarde of verwijst naar gegevens. Je gebruikt haar in een invoerveld.
- Een functie is een bouwsteen, bijvoorbeeld toUpper('hallo').
- Argumenten staan tussen ronde haken, gescheiden door komma's. Tekst staat tussen enkele quotes.
- Open de editor via fx. Controleer argumenten en datatype in de functiehulp.

ACTIES
Expressies



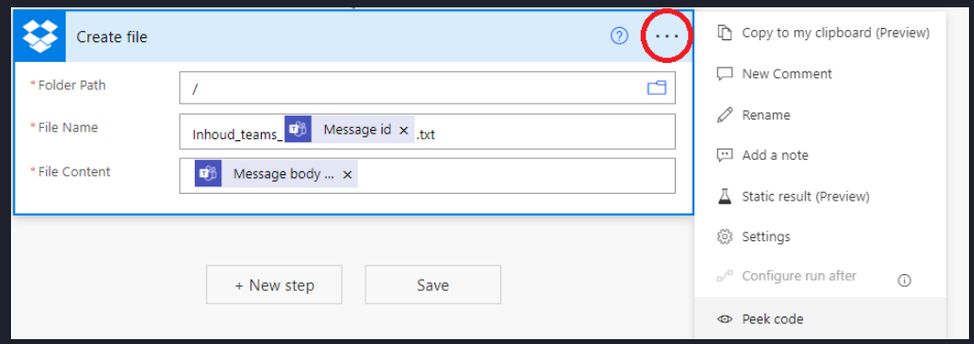
Screenshot: klassieke designer

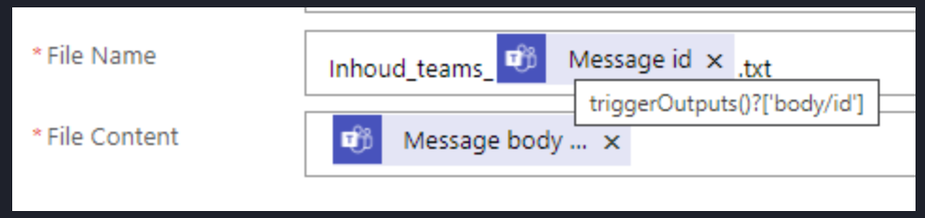
Voorbeeld: zeven dagen vanaf nu
addDays(utcNow(), 7)

Expressies

Nieuwe designer: selecteer de actie en open Code View.
Klassieke designer: kies Peek code in het actiemenu.

De codeweergave is alleen-lezen. Gebruik dynamische inhoud of fx om invoervelden te wijzigen.

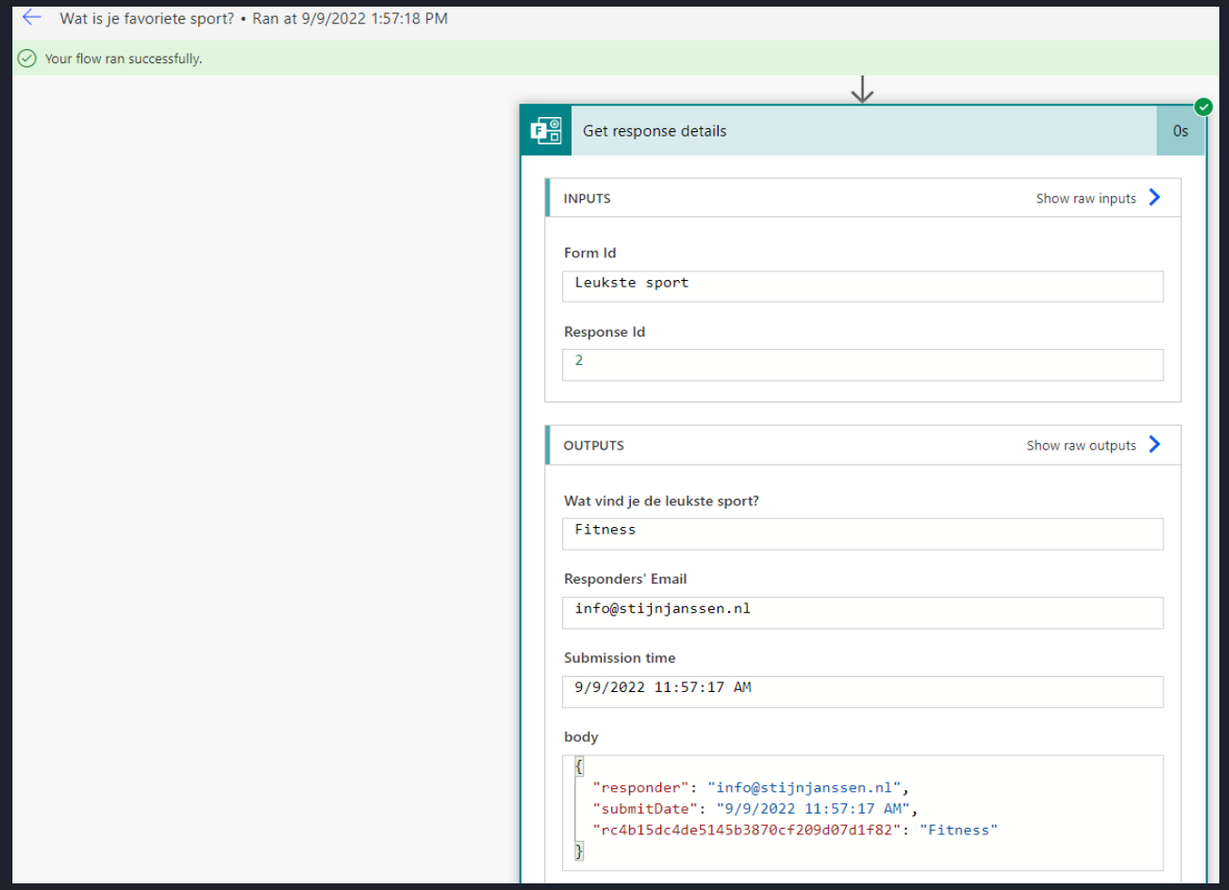




Acties

Expressies

- Open een flowrun en controleer per stap de invoer, uitvoer en foutmelding. JSON laat zien welke velden en waarden echt beschikbaar zijn.



Veelgebruikte verwijzingen:

- triggerBody()
- outputs('Compose') en body('Actienaam')
- item() en items('Apply_to_each')
- variables('Naam')

- Gebruik de werkelijke interne actienaam.

Oefening: tekst omzetten

- Maak een flow voor testmails met onderwerp PA-OEFENING.
- Zet de berichttekst eerst om met HTML to text.
- Gebruik toUpper() en stuur het resultaat naar je eigen testadres.
- Geef het antwoord onderwerp RESULTAAT.
- Controleer de uitvoer en voorkom dat het antwoord de flow opnieuw start.

APPROVALS

APPROVALS

Wat, hoe, waarom?

Approval

"Goedkeuring, instemming"

Actie om in menselijke goedkeuring van documenten of processen te voorzien

Sollicitatiegesprekken gevoerd

Contract opgesteld door HR

Wachten op akkoord manager

Contract aanbieden



Soorten approvals

Wachten of direct door met de flow

Create an approval

Maakt de goedkeuring aan en verstuurt meldingen. De flow gaat direct verder. Het definitieve antwoord is nog geen uitvoer van deze stap.

Wait for an approval

Wacht op een bestaande goedkeuring via het Approval ID. Gebruik deze stap om de reacties verder in de flow te verwerken.

Start and wait for an approval

Maakt de goedkeuring aan en wacht op het gekozen afrondingscriterium. Daarna zijn de reactie en opmerkingen als uitvoer beschikbaar.

Limieten

Ontwerp binnen de servicegrenzen



Runduur

Een flowrun duurt maximaal 30 dagen, gerekend vanaf de start. Wachttijd telt mee.

Lange approvals

Een wachtende run stopt na 30 dagen.

Bewaar status en gebruik aparte flows voor langer wachten.

Omvang en verbruik

- Maximaal 500 acties per flow
- 600 eigen flows buiten solutions
- Dagcapaciteit per licentie

Bekijk de actuele documentatie

Uitschakeling

Na 90 dagen zonder activiteit kan een flow worden uitgezet. Premium en capaciteitslicenties hebben uitzonderingen.

Aanhoudende fouten of throttling: 14 dagen.



Opdrachten

Van doen leer je het meest

Download

Open de opdrachten op GitHub:
github.com/TeacherStijn/Power-Automate-Opdrachten

Open de oefenomgeving

Ga naar de oefenomgeving op:
https://lms.godeploy.it
(of andere provider indien aangegeven)

Ga aan de slag

Ga in de oefenomgeving naar de Power Automate portal op **https://make.powerautomate.com** en begin met de opdrachten



FUNCTIES GEBRUIKEN

Module 4

HOOFDSTUK INDELING

Voor in het achterhoofd









WAT ZIJN FUNCTIES

FUNCTIE OVERZICHT

BASIS FUNCTIES GEBRUIKEN

FUNCTIES NESTEN


wat zijn functies?

WAT ZIJN FUNCTIES?

Definitie



Functie

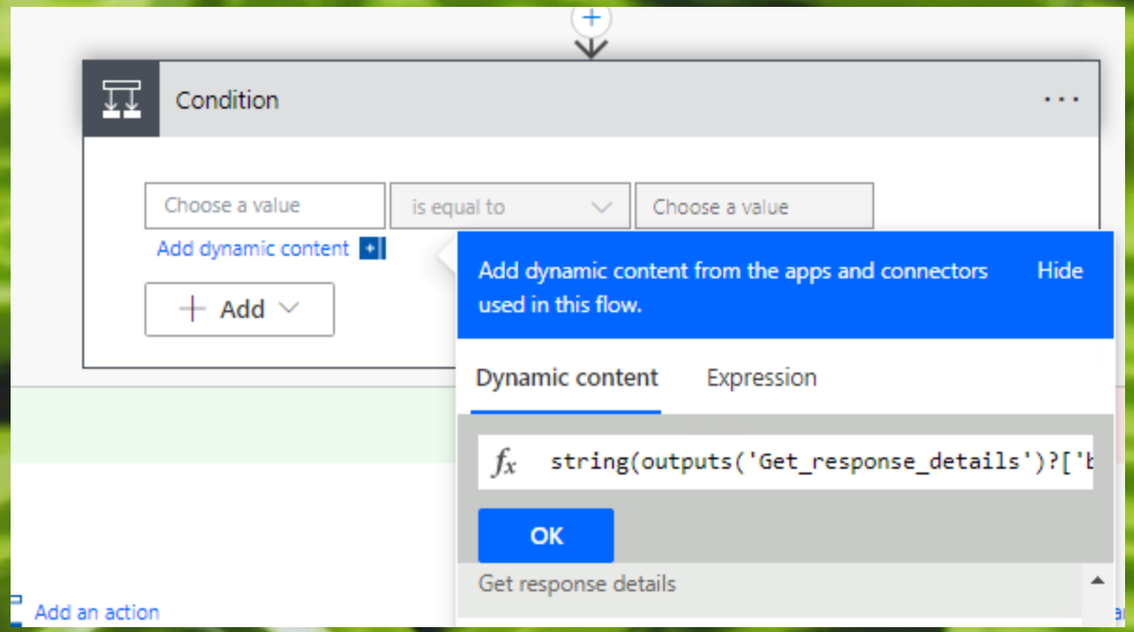
Een benoemde bewerking die een resultaat teruggeeft.

Je roept haar aan met ronde haken, bijvoorbeeld toUpper('hallo').

Het resultaat kan in een actie of andere functie worden gebruikt.

Wat zijn functies?

Uitleg



Toepassing voorbeelden

- Teksten samenvoegen
- Datums opmaken of berekenen
- Waarden omzetten en gegevens uit objecten halen

Schrijfwijze

- Voorbeelden:
- utcNow()
- concat('Hallo ', 'beste deelnemer!')

- Argumenten staan tussen ronde haken en zijn gescheiden door komma's.

- Tekst gebruikt enkele quotes. Een getal gebruikt geen quotes. Controleer het gevraagde datatype en het aantal argumenten.

Wat zijn functies?

Stappen om te onthouden

1

Zoek de juiste bewerking

Zoek de functie in de editor of de officiële documentatie. Controleer wat de functie teruggeeft.

2

Open de editor

Selecteer een invoerveld en klik op fx. In de klassieke designer gebruik je het tabblad Expression.

3

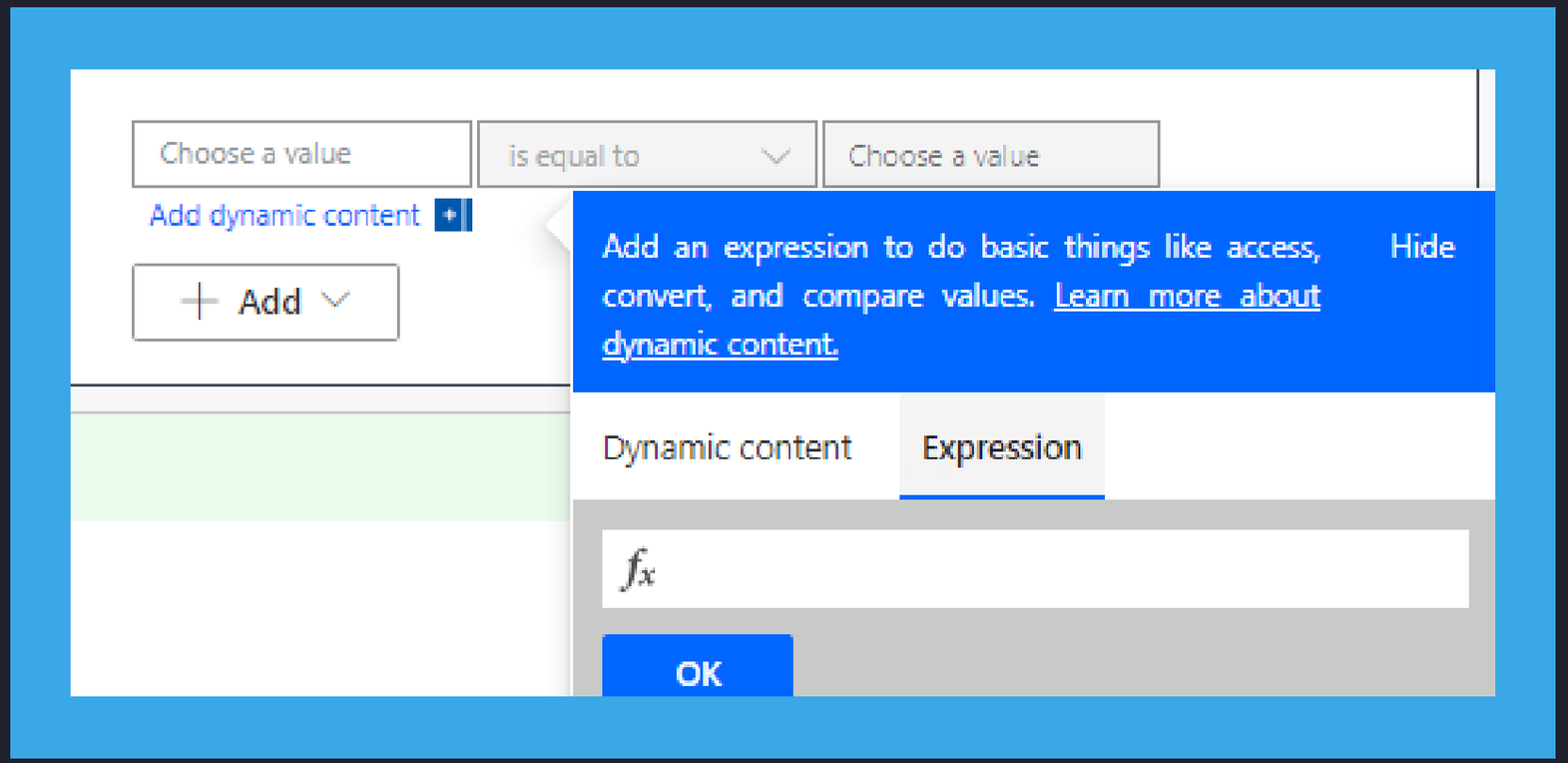
Kies de functie

Voeg de functienaam met ronde haken toe.

Bijvoorbeeld: concat()

Vul daarna de benodigde argumenten in.

wat zijn functies?



Wat zijn functies?

Stappen om te onthouden

4 Bepaal aantal en type argumenten

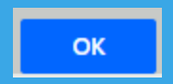
Lees in de functiehulp welke argumenten verplicht zijn en welk datatype ze hebben.

5 Vul de argumenten in

Combineer vaste waarden met dynamische inhoud. Plaats tekst tussen enkele quotes en scheid argumenten met komma's.

6 Controleer en test

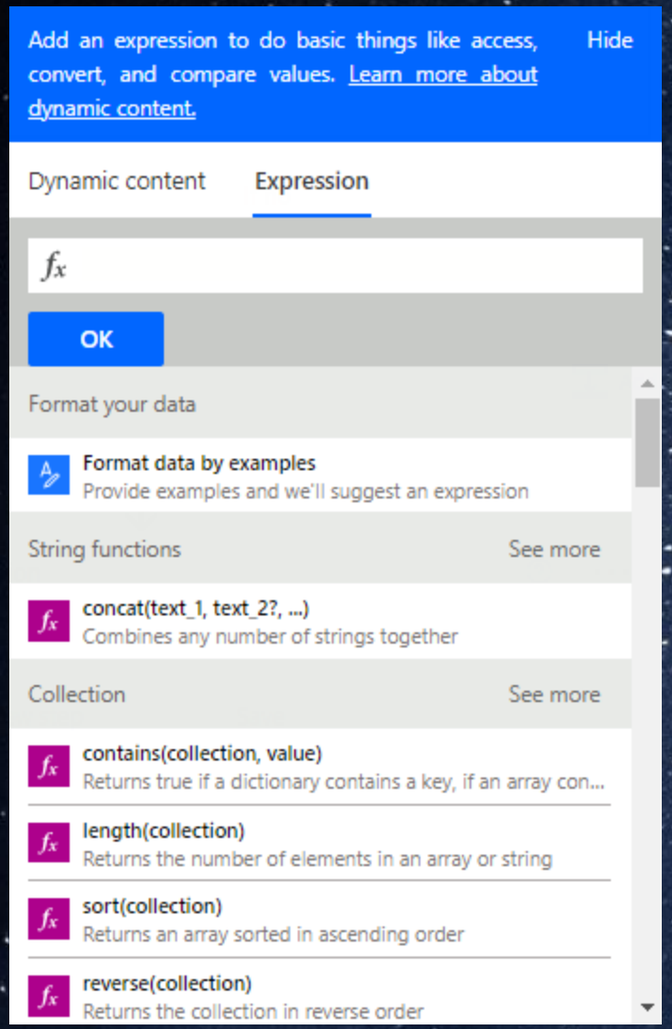
Controleer quotes, komma's en sluitende haakjes. Voeg de expressie toe, sla de flow op en bekijk het resultaat van een testrun.



FUNCTIE OVERZICHT

Functies per categorie

Zoeken op het gewenste resultaat



Tekst
toUpper, concat, trim

Verzamelingen
length, first, union

Logica
if, equals, and

Conversie
int, string, json

Rekenen
add, sub, div

Datum en tijd
utcNow, addDays

Verwijzingen
body, outputs, variables

URI
uriHost, uriPath

https://learn.microsoft.com/en-us/azure/logic-apps/expression-functions-reference

Oefening: schone tekst

- Voeg een Compose actie toe aan een bestaande flow.
- Zet de tekst ' power automate 'om naar hoofdletters en verwijder de spaties aan begin en eind.
- Zoek de functies op in de officiële documentatie.
- Verwacht resultaat: POWER AUTOMATE.


FUNCTIES NESTEN

Functies nesten

Uitleg

Tips:

- Bouw de expressie stap voor stap.
- Test een tussenresultaat met Compose.
- Controleer het datatype van iedere uitkomst.
- Gebruik lokale tijdconversie wanneer de lokale datum relevant is.

Toepassing voorbeelden

Bij geneste functies wordt het resultaat van de binnenste functie de invoer van de buitenste.

- Voorbeeld:

concat('De datum is: ', formatDateTime(utcNow(), 'dd-MM-yyyy'))

Eerst komt de huidige UTC datum, daarna de opmaak en tot slot de tekst eromheen.

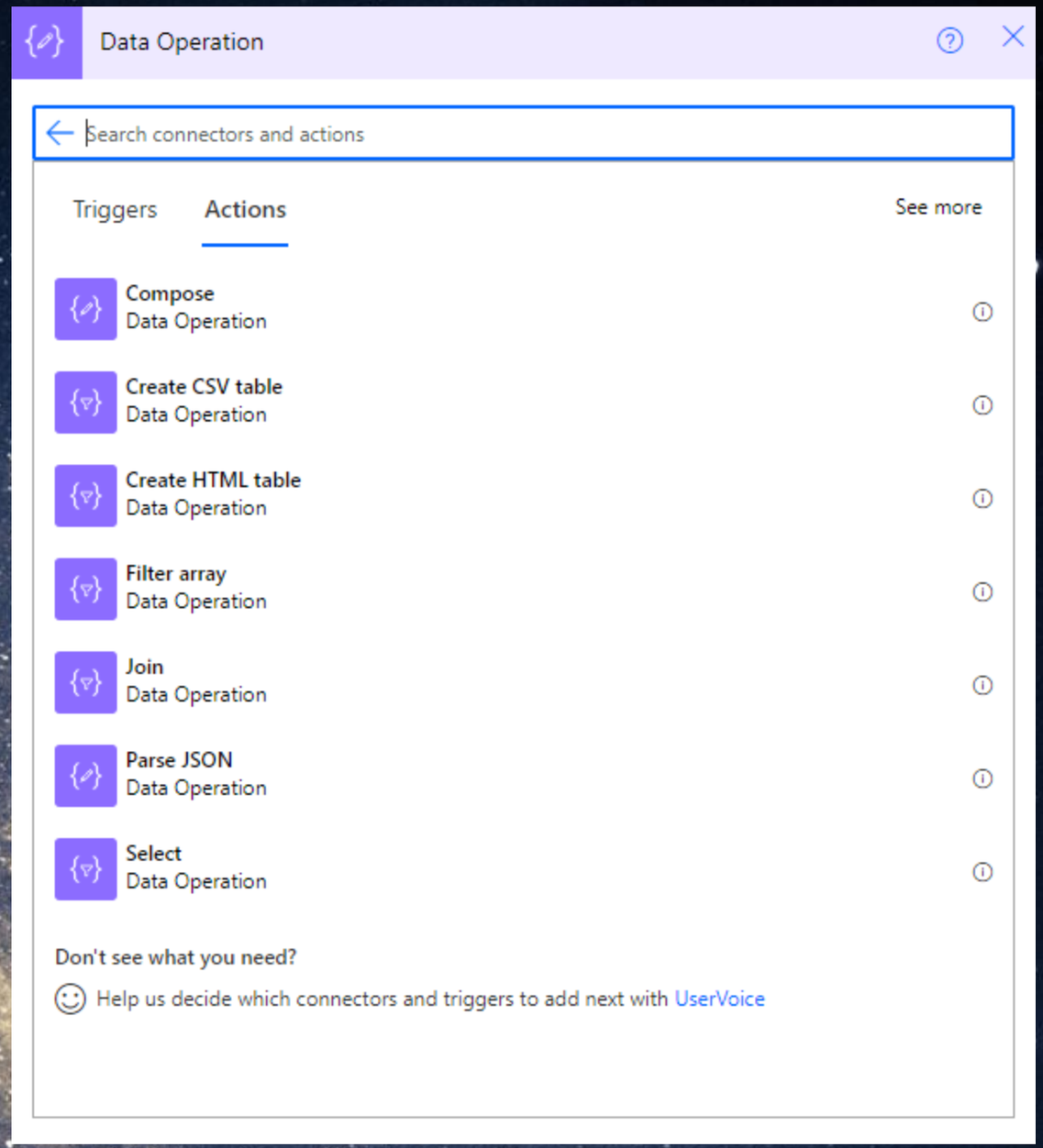
Data Operations

Compose maakt één uitvoerwaarde voor hergebruik.

Filter array houdt items over die aan een voorwaarde voldoen.

Select verandert de vorm van items.

Deze acties kunnen zelf ook expressies bevatten.





Integratie binnen het Power Platform connectors en eigen koppelingen

Module 5

HOOFDSTUKINDELING

In deze module







CONNECTORS

CUSTOM CONNECTORS

POWER PLATFORM INTEGRATIES


CONNECTORS

CONNECTORS

Praten met andere software



Connector

Een connector maakt de mogelijkheden van een dienst beschikbaar als triggers en acties.

Je kiest bijvoorbeeld de SharePoint connector om lijstitems te lezen of bestanden te maken.

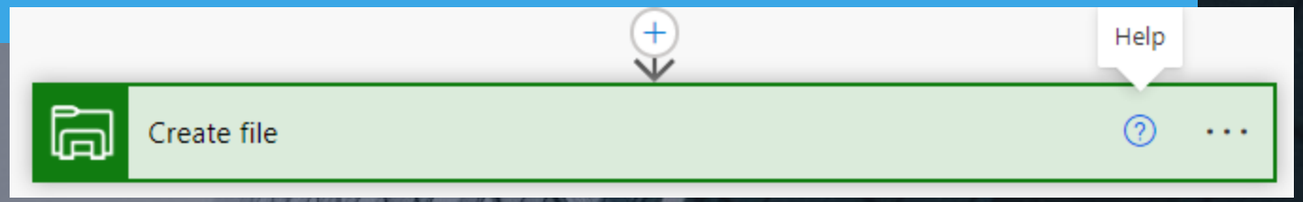
CONNECTOR EN VERBINDING

Connector: welke triggers en acties zijn beschikbaar?

Connection: met welk account en welke rechten werkt de flow?

Documentatie: welke invoer, uitvoer en beperkingen gelden?

Eén Outlook connector kan meerdere verbindingen met verschillende accounts hebben.



CONNECTION REFERENCE



Verdieping: verbindingen in solutions

Een connection reference is een solutioncomponent die naar een connection verwijst.

De referentie bevat zelf geen aanmeldgegevens.

Bij import koppel je de referentie aan een geschikte verbinding in de doelomgeving. De connector blijft dezelfde.

Controleer na import de gebruikte verbindingen en test de flow.

Bestaande flows en canvas apps



Verdieping: connection references

Bestaande flows
Toevoegen aan een solution zet verbindingen niet altijd direct om.

Canvas apps
Connection references gelden voor impliciet gedeelde verbindingen, bijvoorbeeld SQL Server Authentication.

Controle na import
Controleer verbindingen en test de app of flow in de doelomgeving.


CUSTOM CONNECTORS
Verdieping

CUSTOM CONNECTORS

Verdieping: wanneer bestaande connectors niet voldoen



Custom connector

Een custom connector beschrijft hoe Power Automate een REST API aanroept.

Je bepaalt de acties, invoer, uitvoer en authenticatie. Als de API dit ondersteunt, kun je ook triggers aanbieden.

CUSTOM CONNECTORS

Verdieping: van API naar connector



KIES EEN API

Gebruik een bestaande REST API of bouw er zelf een.

Gebruik een gateway als de API intern bereikbaar is.

BEVEILIG

Stem de authenticatie af op de API.

BESCHRIJF

Definieer acties met OpenAPI 2.0, Postman of de wizard.

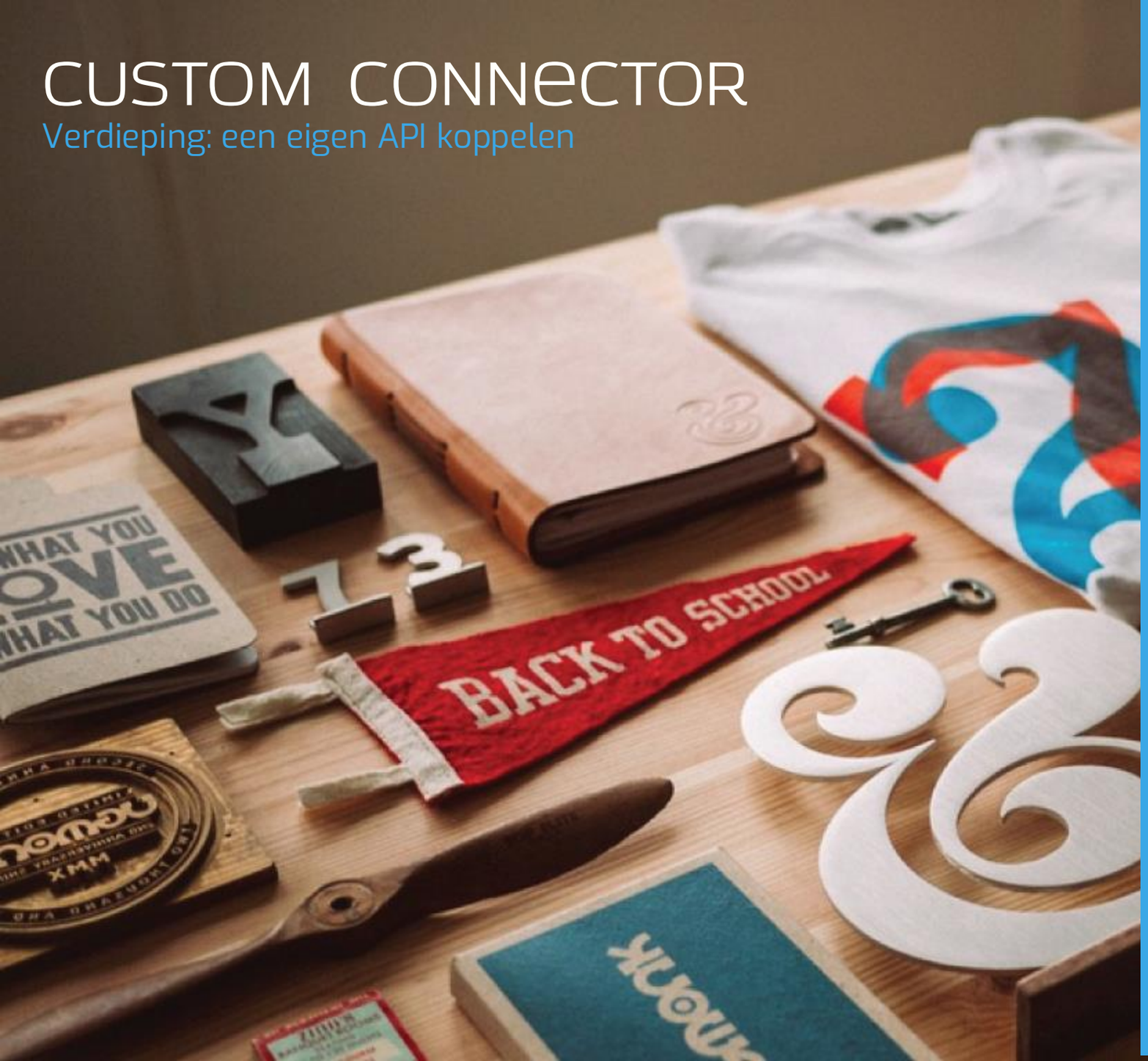
Controleer invoer en uitvoer.

TEST EN DEEL

Maak een verbinding, test de bewerkingen en deel de connector met de juiste gebruikers.

CUSTOM CONNECTOR

Verdieping: een eigen API koppelen



VOORBEREIDING

- Het bouwen en onderhouden van een API vraagt technische kennis.
- Bekijk de API, authenticatie en installatie-instructies. Beschrijf vervolgens één bewerking en test de invoer en uitvoer.

DEMOREPOSITORY

De Node.js demo staat op GitHub:
https://github.com/TeacherStijn/API

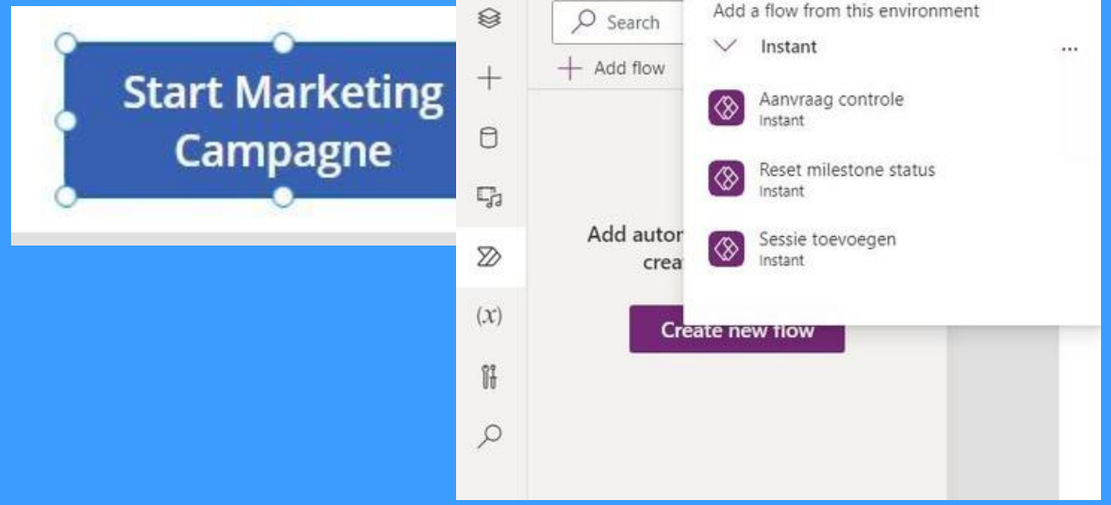
- Volg de installatie-instructies van de repository.
- Maak een connection en test één bewerking.
- Gebruik die bewerking daarna als actie in een flow.

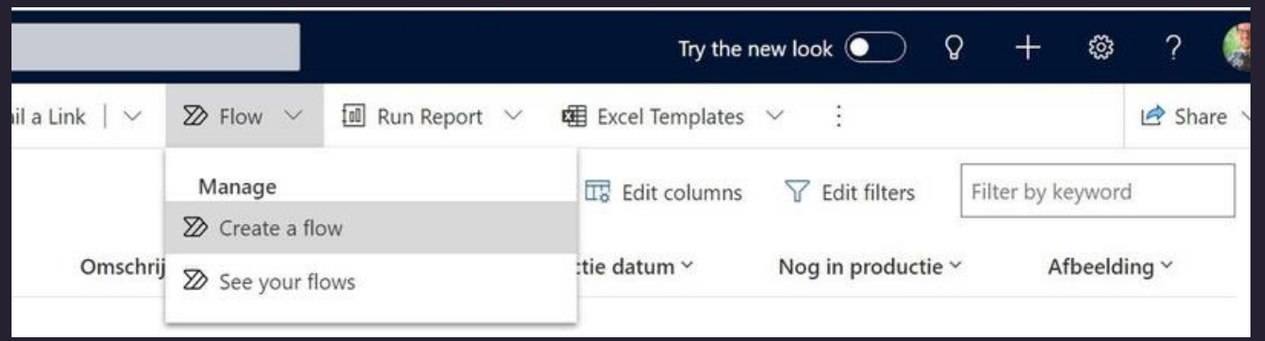

POWER PLATFORM INTEGRATIES

Power Apps

Een flow starten vanuit een canvas app of modelgestuurde app

Canvas: gebruik de trigger Power Apps (V2). Start de flow met FlowNaam.Run(...).





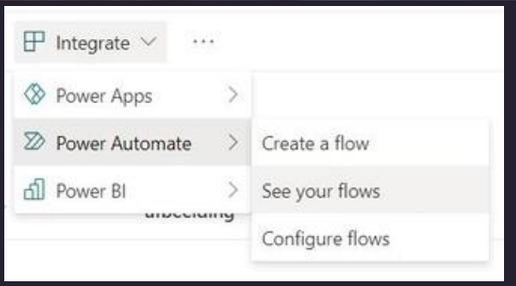
SELECTEER EEN RECORD DIE JE AAN EEN GEKOPPELDE FLOW WILT MEEGEVEN

GEBRUIK NA TOEVOEGEN .RUN() METHODE OM DE FLOW TE STARTEN EN EVENTUELE PARAMETERS MEE TE GEVEN

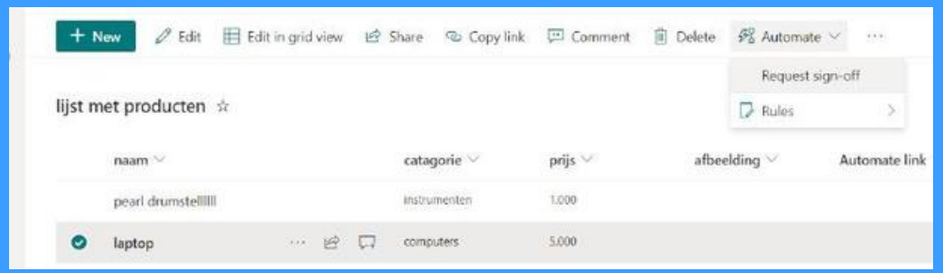
SharePoint

Flows starten vanuit een SharePoint lijst of bibliotheek
Reageren op nieuwe of gewijzigde items

Flow aan lijst of library koppelen Vanuit Sharepoint:



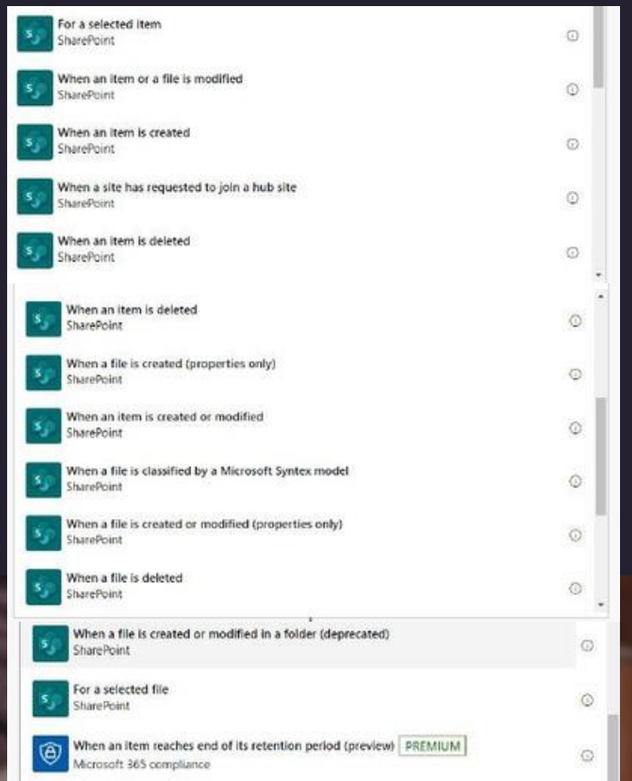
Vanuit Sharepoint per item:







Flow aan lijst koppelen Vanuit power automate:



Properties only levert eigenschappen. Haal inhoud op met Get file content. Gebruik wachten of retries alleen als jouw scenario dat nodig heeft.

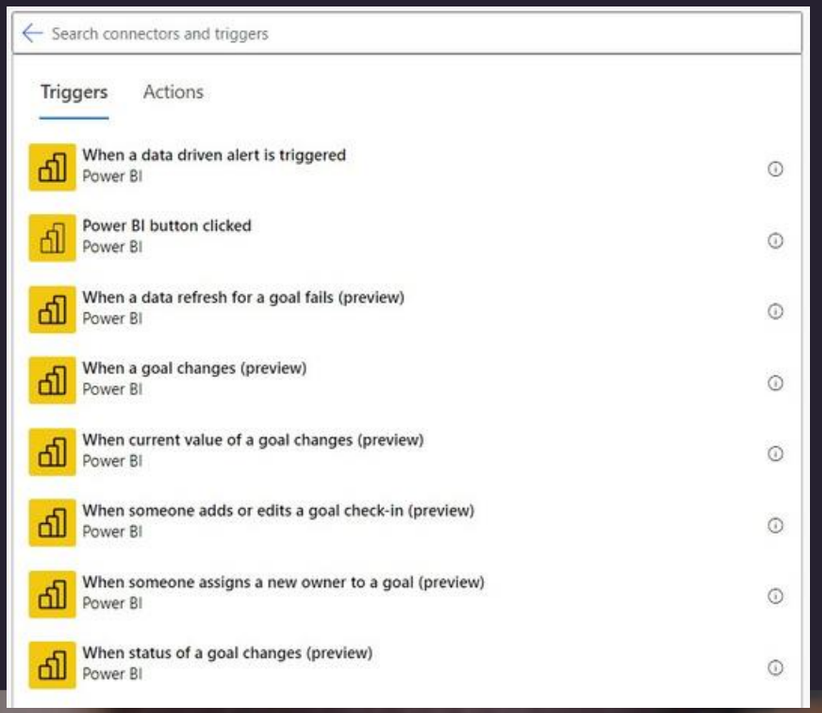
Power BI

Een Power Automate flow starten vanuit een Power BI rapport

Kies na inladen van je data de power automate 'visual' wanneer je een klikbare knop wilt toevoegen om op afroep een flow mee te starten



Kiezen van een flow trigger in Automate:



Controleer ook de uitvoerrechten op de flow. Delen van het rapport alleen is onvoldoende.



Opdrachten

Van doen leer je het meest

Download

Open de opdrachten op GitHub:
github.com/TeacherStijn/Power-Automate-Opdrachten

Open de oefenomgeving

Ga naar de oefenomgeving op:
https://lms.godeploy.it
(of andere provider indien aangegeven)

Ga aan de slag

Ga in de oefenomgeving naar de Power Automate portal op **https://make.powerautomate.com** en begin met de opdrachten



Delen en verplaatsen
Eigenaarschap, export en import

Module 6

HOOFDSTUKINDELING

In deze module



DELEN



EXPORT EN IMPORT


DELEN

Delen

Toegang voor anderen



Delen

Je geeft anderen toegang tot dezelfde flow.

Kies rechten die passen bij hun taak: samen beheren of alleen uitvoeren.

Een flow delen

Eigenaarschap en uitvoerrechten



Twee soorten toegang

Mede-eigenaar
Kan de flow aanpassen, beheren en verwijderen. Deel met personen of groepen in Microsoft Entra ID.

Run-only gebruiker
Kan een instant flow starten zonder het ontwerp te wijzigen. Kies per connection welke verbinding de flow gebruikt.

Controleer ook de rechten op de onderliggende gegevens.

EXPORT EN IMPORT

EXPORT en IMPORT

Van omgeving naar omgeving



Een flow verplaatsen

Je exporteert een pakket uit de bronomgeving en importeert het in de doelomgeving.

Daarna koppel je verbindingen, stel je omgevingswaarden in en test je de flow.

EXPORT en IMPORT

Van omgeving naar omgeving



Twee routes

Flow zonder solution
Exporteer als Package (.zip). Importeer via Import Package (Legacy), als je omgeving dit toestaat.

Flow in een solution
Exporteer de solution met de benodigde componenten. Gebruik deze route voor beheer tussen omgevingen.



Opdrachten

Van doen leer je het meest

Download

Open de opdrachten op GitHub:
github.com/TeacherStijn/Power-Automate-Opdrachten

Open de oefenomgeving

Ga naar de oefenomgeving op:
https://lms.godeploy.it
(of andere provider indien aangegeven)

Ga aan de slag

Ga in de oefenomgeving naar de Power Automate portal op **https://make.powerautomate.com** en begin met de opdrachten



Beheer omgevingen, solutions en onderhoud

Module 7

HOOFDSTUKINDELING

In deze module






OMGEVINGEN

SOLUTIONS

ONTWIKKELING

DOCUMENTATIE


OMGEVINGEN

OMGEVINGEN

Ontwikkeling, test en productie

Environment



Een omgeving is een afgebakende plek binnen je Microsoft Entra tenant voor apps, flows, verbindingen en eventueel Dataverse.

Je gebruikt omgevingen om gebruikers, doelen en beheer van elkaar te scheiden.

SOORTEN OMGEVINGEN

Welke omgevingen en waarvoor?

- Gedeelde omgeving
- Persoonlijke productiviteit
- Geen bedrijfskritische processen

DEFAULT



DEVELOPER

- Persoonlijk ontwikkelen
- Gewijzigde voorwaarden
- Vraag een geschikte oefenomgeving

- Tijdelijk om te proberen
- Standaard 30 dagen
- Exporteer vóór afloop

TRIAL



SANDBOX

- Ontwikkeling en testen
- Kopiëren en resetten
- Gescheiden van productie

- Dataverse for Teams
- Wordt uitgefaseerd
- Controleer de migratieplanning

TEAMS



PRODUCTION

- Operationeel gebruik
- Beheer en continuïteit
- Passende toegang en licenties

Managed environments

Verdieping: premium beheerfuncties met eigen licentievoorwaarden

Delen beperken
Beheerders kunnen grenzen stellen aan het delen.

Gebruik volgen
Inzichten helpen bij het beheer van apps en flows.

Databeleid
Beleid bepaalt welke connectors gecombineerd mogen worden.

Deployment
Pipelines ondersteunen het verplaatsen van solutions.


SOLUTIONS

SOLUTIONS

Bundelen van software



Solution

Een solution bundelt Power Platform componenten die bij elkaar horen.

Je gebruikt deze bundel om de oplossing te beheren en naar andere omgevingen te verplaatsen.



SOLUTIONS

Componenten bundelen en verplaatsen

BEGIN

Maak een eigen unmanaged solution met een herkenbare publisher.

VOORDEEL

- Flows, verwijzingen en instellingen blijven bij elkaar.
- Controleer connection references en environment variables voor waarden die per omgeving verschillen.

AANDACHTSPUNT

- Neem afhankelijkheden mee.
- Controleer welke componenten je exporteert.
- Test de oplossing na import.

SOLUTIONS

Mogelijke componenten

- APPS
- FLOWS
- TABELLEN
- AGENTS
- RAPPORTEN EN DASHBOARDS
- AI MODELLEN
- COMPONENTBIBLIOTHEKEN
- BEVEILIGINGSROLLEN
- CUSTOM CONNECTORS
- VERWIJZINGEN EN INSTELLINGEN

SOLUTIONS

Unmanaged en managed

UNMANAGED

- De bron tijdens ontwikkeling.

Hier maak en wijzig je componenten.

- Gebruik voor je ontwikkelomgeving.



MANAGED

- Het pakket voor test en productie.

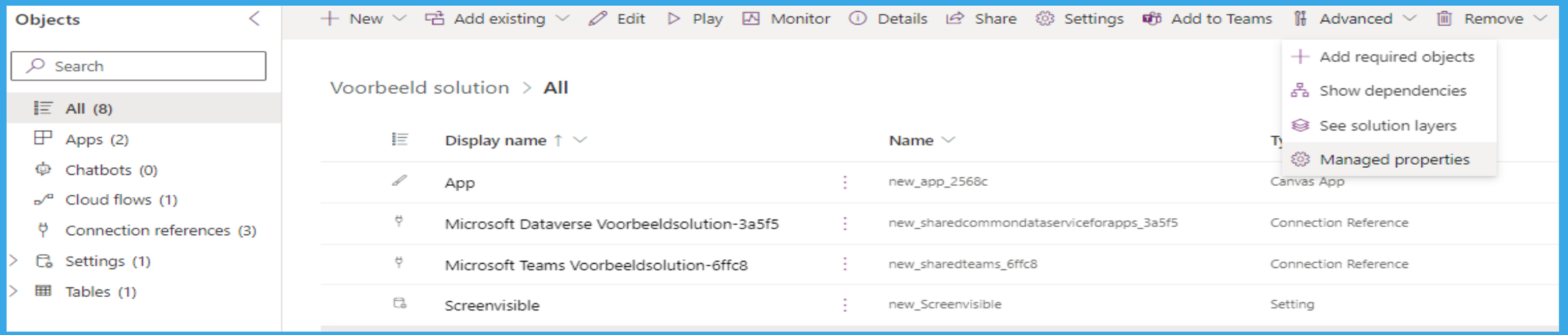
Nieuwe versies komen vanuit ontwikkeling.

- Managed properties bepalen wat aanpasbaar is.

Managed properties

Verdieping: wat mag de afnemer aanpassen?

Managed properties bepalen welke aanpassingen een afnemer mag doen. Controleer de instellingen per component vóór je de solution als managed verspreidt.



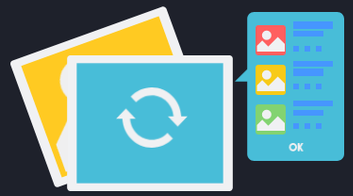
Voorbeeldscherm: Advanced > Managed properties


ONTWIKKELING EN DOCUMENTATIE

Onderhoudbare automatisering

Verdieping voor teamgebruik en productie









Omgevingen

- Scheid ontwikkeling, test en productie waar dat nodig is.
- Beperk rechten tot de taak van de gebruiker.

Solutions

- Beheer de bron in unmanaged.
- Gebruik managed voor uitrol naar test en productie.

Versiebeheer

- Bewaar wijzigingen en beschrijf de bedoeling.
- Gebruik waar nodig foutafhandeling met scopes.

Testen

- Test normale invoer, fouten en de volledige keten.
- Controleer connectorwijzigingen en deprecations.

Oefening: verplaatsen en testen

- 1. Plaats de flow en afhankelijkheden in een eigen solution.
- 2. Exporteer voor deze oefening als unmanaged naar een tweede oefenomgeving.
- 3. Koppel de verbindingen en controleer omgevingswaarden.
- 4. Voer een test uit en controleer het resultaat.

DOCUMENTATIE

In je flow en bij de overdracht

ACTIENAMEN

Gebruik namen die beschrijven wat de stap doet.

ACTION NOTES

Leg de bedoeling en lastige keuzes vast met Add a note.

SAMENWERKEN

Notes werken in de nieuwe designer. Threaded comments horen bij de klassieke designer.



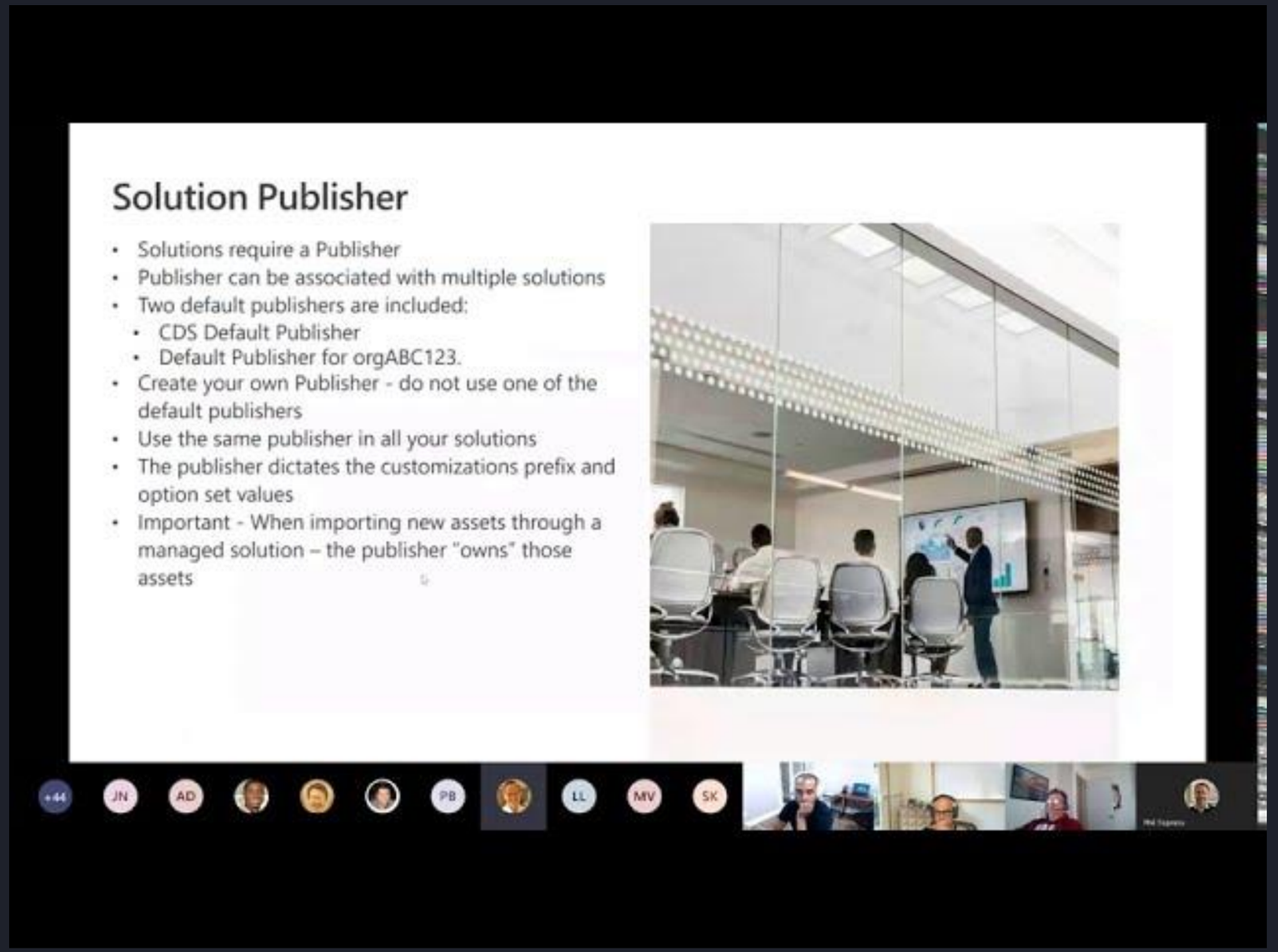
Screenshots van de klassieke designer

AZURE DEVOPS

Verdieping: Power Platform Build Tools

Om later verder te verkennen

https://youtu.be/Qwue8fwetJA



Je oefeningen bewaren

Exporteer je solutions vóórdat de oefenomgeving of trial verloopt.

- Bewaar ook je documentatie en testgegevens.
- Vraag een geschikte vervolgomgeving aan en controleer de actuele licentievoorwaarden.



Contact met Stijn

Vragen, voorbeelden en trainingen



SCAN ME

Wil je een review achterlaten op Google?
Gebruik de QR-code. Dank je wel!



Instagram
instagram.com/teacherstijn

LinkedIn
linkedin.com/in/stijnjanssen83

GitHub
github.com/teacherStijn

Website
stijnjanssen.nl